Учебная практика · 4 курс · 7 семестр

Сопровождение программного обеспечения

Вход, возврат и совместный отбор в готовом приложении обслуживания оборудования.

ПМ.04 · Раздел 1

Общее задание

1

Цель и исходное состояние

Выполнить сопровождение готового приложения C# WPF для назначенной области обслуживания оборудования. На входе предоставлены модель данных, JSON и готовая операция заявки. Требуются базовые знания C#, коллекций, условий и работы с проектом Visual Studio.

2

Найти свой вариант и первое действие

Найдите себя в списке своей группы. Откройте вариант с тем же номером в отдельном файле «Список предметных областей». Например, номер 7 в списке означает вариант 07. По ссылке в карточке скачайте ZIP своего стенда. Распакуйте его в отдельную папку и пройдите первый шаг методических рекомендаций.

Проверка. В открытом приложении название над каталогом совпадает с названием вашей области.

3

Три диагностических результата

Воспроизвести и исправить D1 — допуск неизвестного логина; D2 — потерю неподтверждённой заявки при возврате; D3 — неправильное совместное применение поиска, категории и числовой сортировки. Для каждого получить собственную цепочку «симптом → причина → правка → повторная проверка → регрессия».

4

Готовая операция заявки

Использовать предоставленный OrderService: проверка положительного количества, учёт уже добавленных строк, проверка всех исполнений и списание ресурсов при подтверждении. Не создавать заново корзину, алгоритм списания или модель хранения. Исправления выполнить в трёх методах RepairLogic; готовую операцию проверить как соседнюю функцию.

5

Границы результата

JSON — локальный диагностический стенд. Работа не подтверждает чтение каталога из БД, транзакции СУБД или полное покрытие требований ДЭ. Не добавлять роли администратора, проектирование БД и новые операции заказа.

6

Критерии приёмки

Неизвестный и пустой логины отклоняются; зарегистрированный логин даёт своё ФИО. Возврат сохраняет заявку, поиск, категорию и сортировку. Поиск по имени или описанию применяется вместе с категорией; стоимость сравнивается как decimal, равенство разрешается по Id. Отказ ввода сохраняет остальные данные; исправление поля позволяет продолжить. Готовая заявка сохраняет пользователя, дату и все строки; повторный запуск показывает изменённые остатки.

7

Самостоятельная работа и сдача

Выполнить три исправления и дополнительный сценарий назначенного варианта на его данных. Представить исправленный проект в репозитории, отчёт со ссылкой на этот репозиторий, инструкцию пользователя, аттестационный лист, индивидуальное задание и презентацию результатов по выданным формам. В отчёте сохранить исходные условия, ожидаемые результаты до запуска, фактические данные, причины и доказательства регрессии. Демонстрационный разбор объясняет способ, но не заменяет индивидуальные доказательства.

ПМ.04 · Раздел 2

Файлы для работы

1

Стенд своего варианта

Найдите вариант по номеру в списке группы. В отдельном PDF с предметными областями или на странице варианта откройте ссылку на Shop-variant-NN.zip.

https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/guide.pdf

Проверка. Внутри архива в stands/Shop-source находятся Shop.csproj и две копии данных вашего варианта.

2

Демонстрация и формы

Исходный образец «Контур» используется для разбора. Исправленный образец открывается для сверки после собственной диагностики. Word-бланк, пояснительная записка, аттестационный лист, индивидуальное задание и Приложение 1 находятся в ZIP EatDoners.

3

Демонстрационные архивы

Исходный «Контур»: https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/Shop-source.zip

Исправленный «Контур»: https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/Shop-fixed-example.zip

ПМ.04 · Раздел 3.1

Подготовка среды и контрольной копии

1

Проверить среду и распаковать свой стенд

Работа выполняется в Windows. В Visual Studio Installer откройте «Изменить» и проверьте компонент «Разработка классических приложений .NET». В Windows PowerShell выполните dotnet --list-sdks. В списке должна быть версия 10.0.x. Если компонентов нет и компьютер учебный, запросите готовую среду у преподавателя.

В Проводнике щёлкните правой кнопкой по скачанному Shop-variant-NN.zip и выберите «Извлечь всё». Используйте отдельную папку, например C:\Practice\UP04-07 для варианта 07. Архив сохраните для восстановления. В Visual Studio откройте «Файл → Открыть → Проект или решение» и файл stands\Shop-source\Shop.csproj из распакованной папки.

Проверка. В Обозревателе решений виден проект Shop и файл RepairLogic.cs.

2

Запустить приложение со своим файлом

В папке Shop-source уже есть baseline.json с контрольными данными и work-data.json для запусков. Откройте эту папку в Проводнике, нажмите Ctrl+L, введите powershell и нажмите Enter. В PowerShell выполните Get-Location. Последняя папка должна называться Shop-source. Введите:

dotnet run --project .\Shop.csproj -- .\work-data.json

PowerShell оставьте открытым до закрытия приложения. Если dotnet не видит Shop.csproj, проверьте текущую папку. Если окно сообщает об ошибке чтения данных, проверьте наличие work-data.json. При следующем запуске используйте ту же команду.

Проверка. Над каталогом указана своя область, в каталоге пять позиций, пользователь обозначен как «Гость». Кнопка «Войти» доступна.

3

Восстановить состояние перед независимым тестом

Сначала закройте приложение. В той же папке в PowerShell выполните Copy-Item -LiteralPath baseline.json -Destination work-data.json -Force. Затем повторите команду запуска из предыдущего шага. Успешное подтверждение меняет work-data.json, а baseline.json служит для восстановления.

Проверка. Orders снова пуст. Для первого исполнения P1 исходный остаток равен 5, для второго — 3.

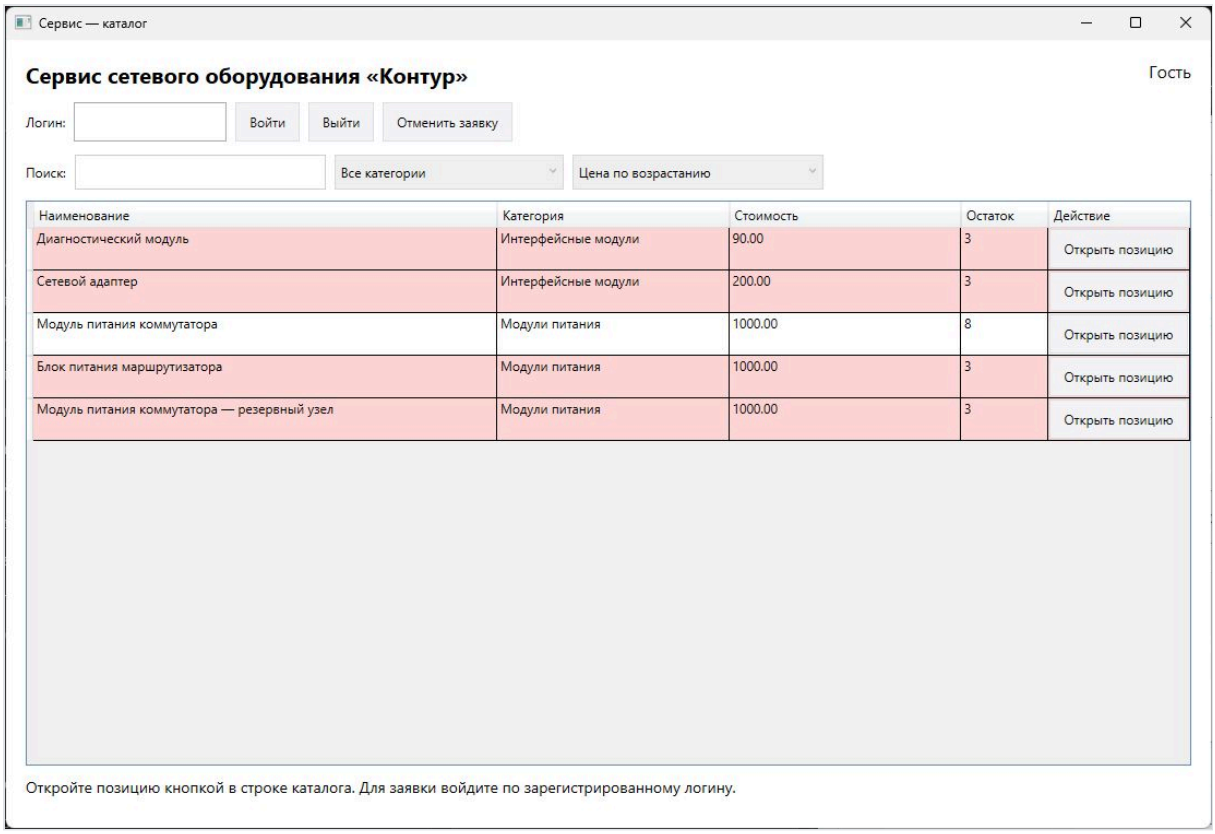


Рисунок 1 — Контрольное состояние демонстрации: пять позиций, пустая история, исходные ресурсы. Числовой порядок исправленного каталога: 90, 200, 1000, 1000, 1000.

ПМ.04 · Раздел 3.2

Устройство стенда и перенос на свою область

1

Найти границу изменения

MainWindow.xaml описывает элементы окна; MainWindow.xaml.cs вызывает RepairLogic.Authenticate, Back и Catalog. Models.cs задаёт данные. ComponentContracts.cs задаёт интерфейсы. OrderService.cs содержит готовые ValidateQuantity и Commit; Confirm_Click записывает проверенную копию в файл и только после успешного сохранения заменяет рабочие данные.

Проверка. Изменять три метода RepairLogic.cs. Не переписывать OrderService, обработчики сохранения и модель ради сокрытия дефекта.

2

Прочитать интерфейс и обобщённый метод

Интерфейс перечисляет свойства, которые обязан предоставить объект. IRegisteredUser требует Login; ICatalogItem — поля позиции. TUser и TItem обозначают тип объектов вызывающей стороны, а не конкретно User или Product. Ограничение where TUser : class, IRegisteredUser разрешает ссылочный тип с Login; TUser? допускает null при отказе. IEnumerable<T> позволяет прочитать последовательность, ICollection<T> обозначает коллекцию строк. Выражение u => u.Login == login.Trim() — условие отбора одной записи. В LINQ Where оставляет подходящие записи, OrderBy задаёт первый ключ, ThenBy — следующий, ToList создаёт список результата. Эти приёмы используются в приведённых полных методах; интерфейсы предоставлены готовыми.

3

Прочитать поля

Users содержит Login и FullName. Products — позиции обслуживания: Id, Name, Description, Category, Price и Stock. Stock сопоставляет строку исполнения с количеством доступных узлов. DiscountPrice — округлённая стоимость отображения, историческое имя поля сохранено для совместимости; скидка не рассчитывается. Orders содержит оформленные заявки; Quantity — количество, Size — строка исполнения, а не размер одежды.

Проверка. Позиции различаются по Id. Равные имена или исполнения не объединяют ресурсы. До подтверждения Stock не изменяется.

4

Сверить индивидуальные данные

В папке stands\Shop-source своего архива откройте baseline.json в текстовом редакторе и сравните Subject, пять Id, категории, исполнения и остатки с карточкой. Убедитесь, что приложение показывает тот же Subject. Для образца «Контур» предусмотрены отдельные демонстрационные архивы. Сопоставляйте ход действий, названия и ожидаемые Id берите из своего варианта.

Проверка. Свои данные подтверждены до правки. Для повторного опыта рабочая копия восстанавливается из baseline.json.

5

Выбрать доказательство до начала правки

Для D1 сравнивать введённый логин и ФИО; для D2 — одну и ту же строку заявки до и после возврата; для D3 — состав Id и порядок стоимости при неизменных запросе и категории. Снимок с работающей кнопкой не доказывает устранение причины. Причину подтверждать фрагментом исходного кода, исправление — повтором тех же входов. Изменённые данные и новый запрос не использовать вместо повтора.

Проверка. Запись содержит начальные данные, действие, ожидание, факт и объяснение; каждый дефект имеет собственную запись.

ПМ.04 · Раздел 3.3

D1. Вход зарегистрированного пользователя

1

Воспроизвести симптом

На чистой демонстрационной копии ввести nobody и нажать «Войти». Исходная версия ошибочно допускает логин как первого пользователя. Сохранить введённый логин, показанное ФИО и доступность поиска. Нажать «Выйти».

Проверка. Ожидание до исправления отличается от факта: nobody отсутствует в Users и должен получить отказ.

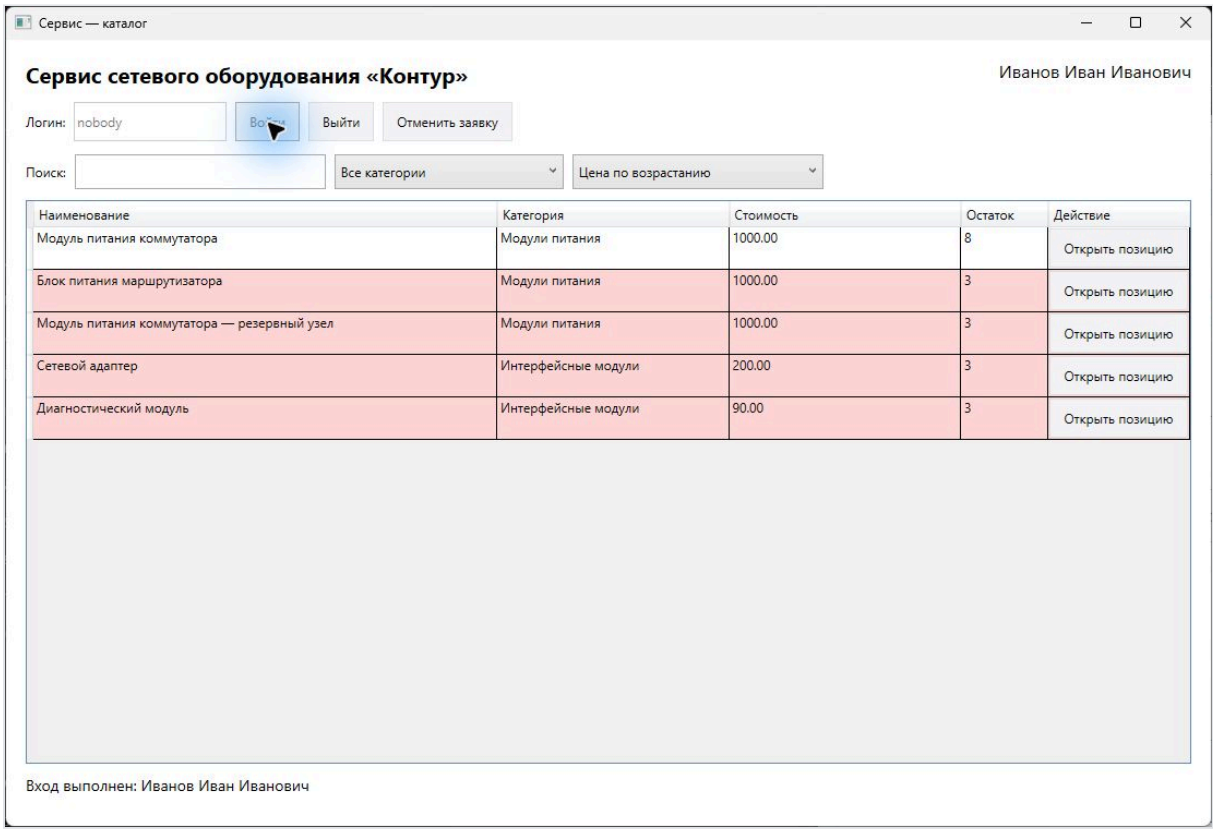


Рисунок 2 — Исходный D1: логин nobody ошибочно получил ФИО зарегистрированного пользователя и доступ к поиску.

2

Локализовать причину

Открыть Login_Click и перейти к Authenticate. Метод ищет логин, но оператор ?? подставляет первого зарегистрированного пользователя при отсутствии совпадения. Так сообщение об успешном входе получает и неизвестный логин. Удалить запасной выбор пользователя. В файле RepairLogic.cs заменить целиком только метод Authenticate; namespace, класс и соседние методы не дублировать.

3

Образец метода Authenticate

```
public static TUser? Authenticate<TUser>(IEnumerable<TUser> users, string
login)
        where TUser : class, IRegisteredUser
    {
        return users.FirstOrDefault(u => u.Login == login.Trim());
    }
```

4

Объяснить и повторить

FirstOrDefault возвращает найденный объект или null. Trim удаляет крайние пробелы; сравнение логина остаётся чувствительным к регистру. Собрать, запустить и повторить nobody: сообщение называет поле логина, вход не выполнен. Не закрывая окно, заменить nobody на client и повторить вход.

Проверка. Поле сохранило ввод после отказа; client показывает Иванов Иван Иванович. buyer даёт другое ФИО. Пустой логин отклоняется. В своей области ожидание ФИО брать из Users.

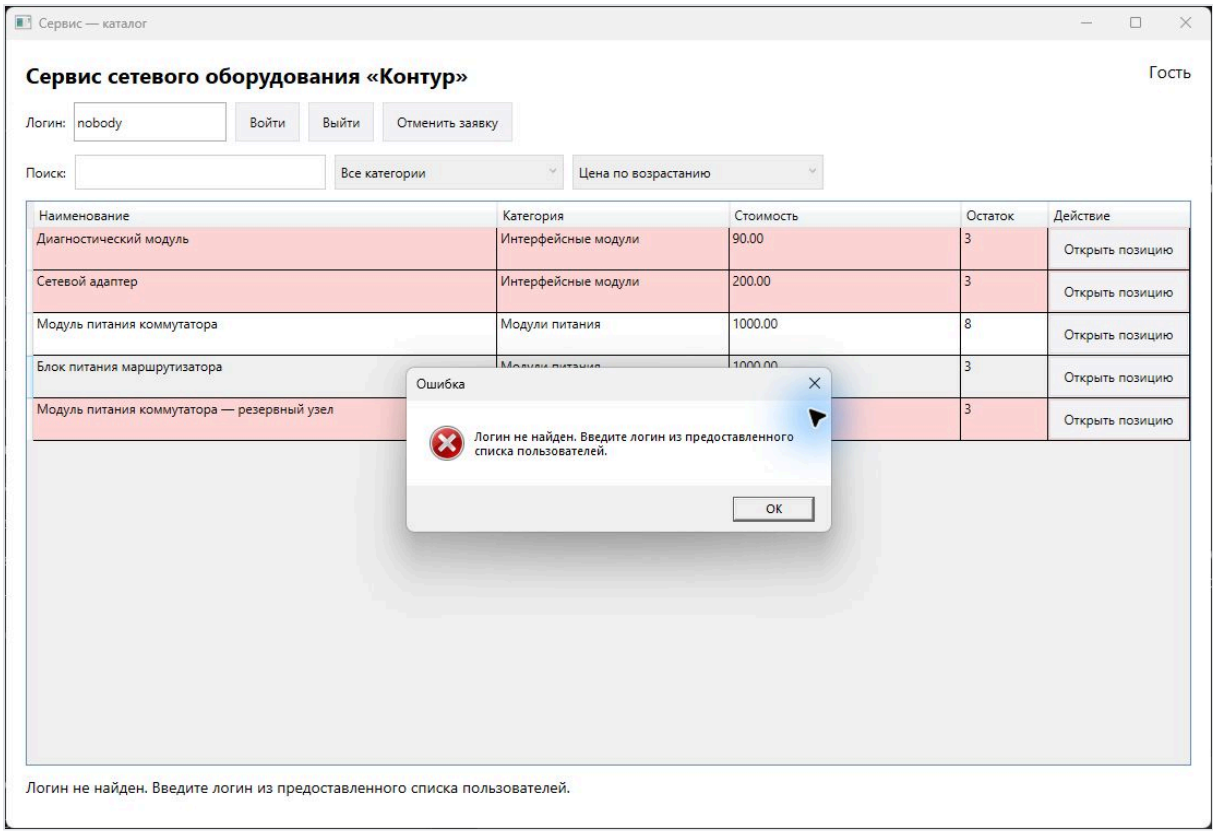


Рисунок 3 — После исправления D1 неизвестный логин отклонён. Введённое значение сохранено, пользователь остаётся гостем.

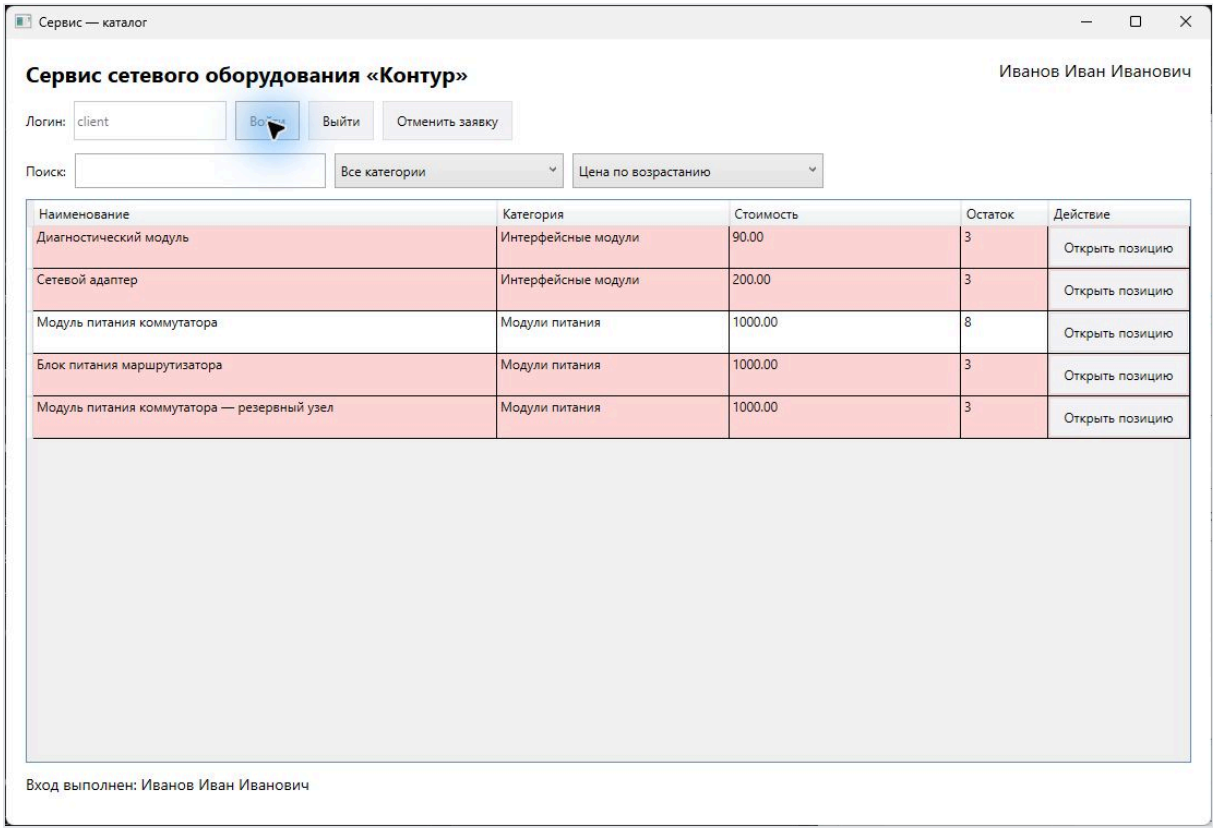


Рисунок 4 — После замены логина на client вход выполнен с соответствующим ФИО. Повторный вход заблокирован до выхода.

ПМ.04 · Раздел 3.4

D2. Возврат без потери заявки

1

Воспроизвести отдельный дефект

После исправления D1 войти как client. Открыть P1, выбрать первое исполнение с остатком 5 и добавить 1. Перед переходом убедиться, что в заявке одна строка P1 с количеством 1. Нажать «Назад к каталогу» и открыть P5, резервный узел. В исходном Back строка P1 исчезает. Остатки при этом не изменяются, так как подтверждения не было. Для независимого повторного теста закрыть приложение и восстановить work-data.json из baseline.json.

Проверка. До возврата и после него ожидается одна и та же строка P1; изменение экрана не означает отмену заявки.

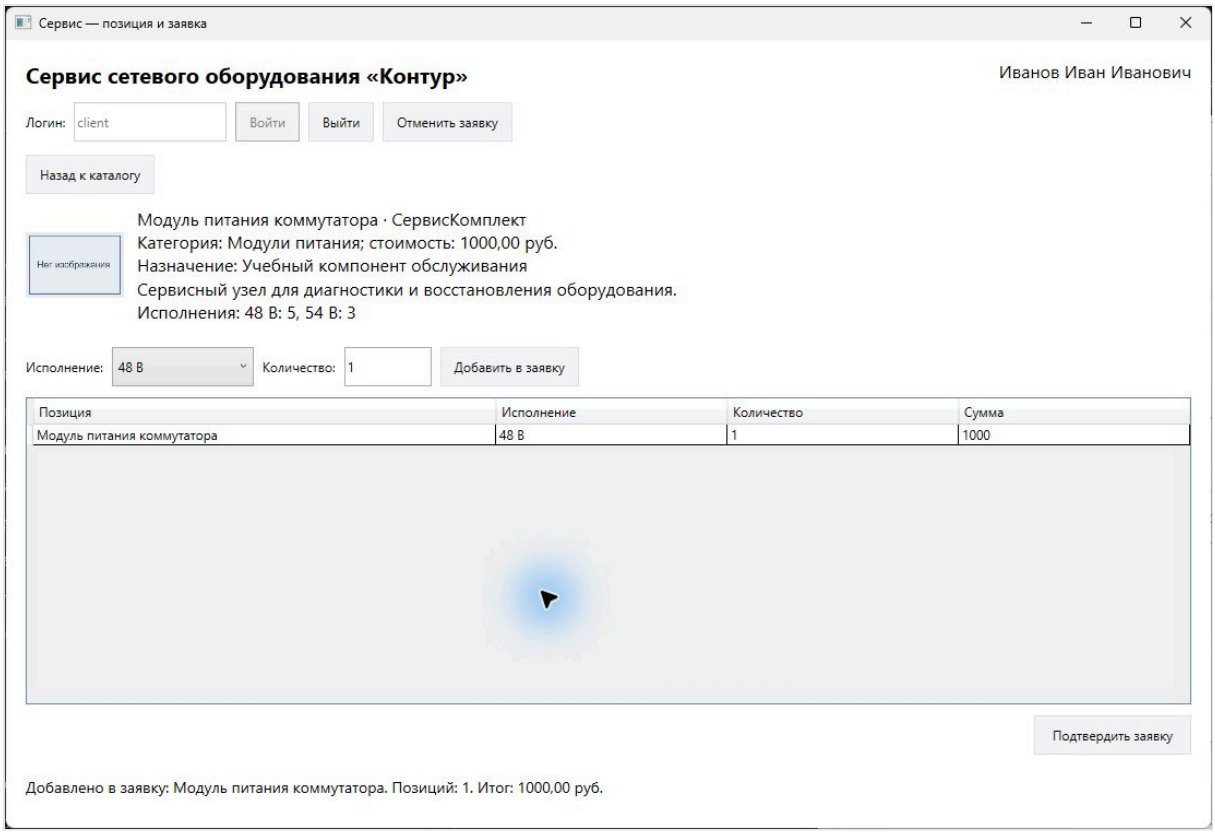


Рисунок 5 — Перед возвратом добавлена одна единица P1, исполнение 48 В. Это контрольная строка для проверки навигации.

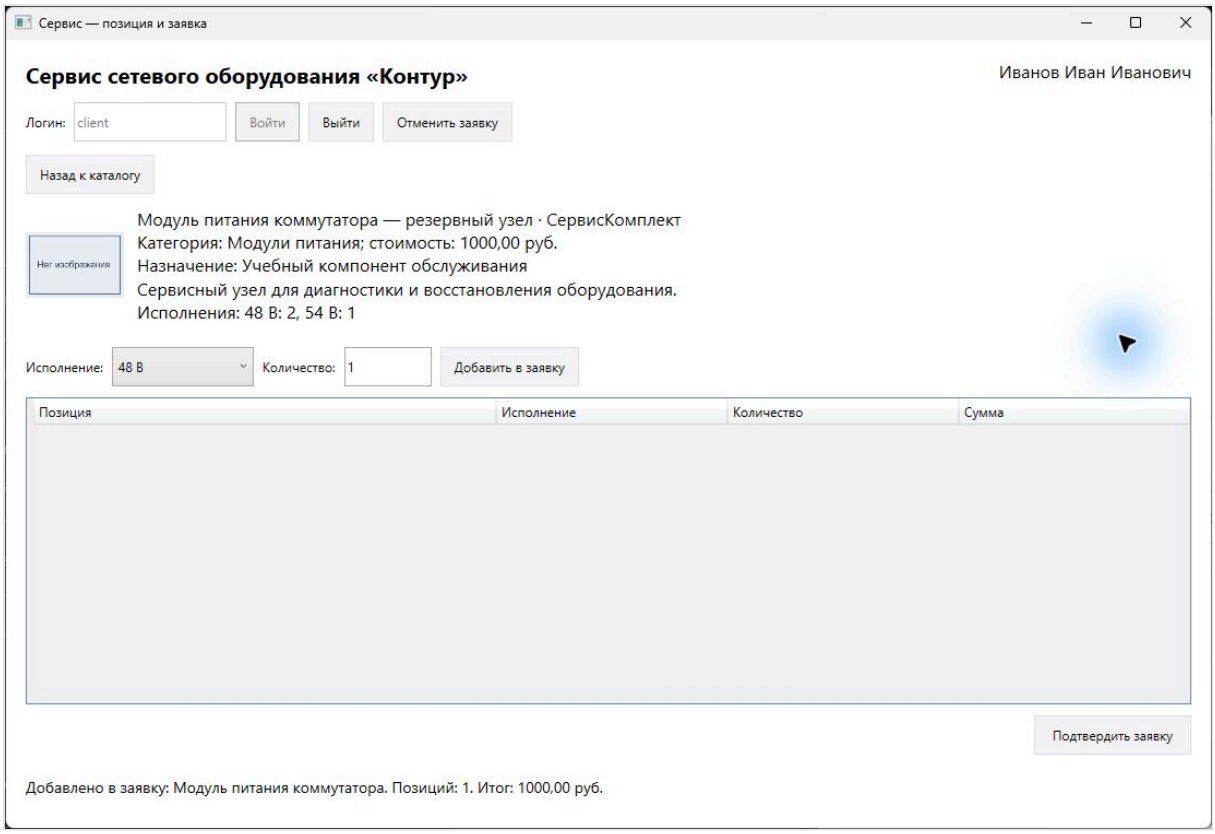


Рисунок 6 — Исходный D2: после возврата и открытия P5 контрольная строка P1 исчезла. Сообщение внизу осталось прежним и не является доказательством сохранения заявки.

2

Локализовать изменение состояния

Back_Click вызывает Back, а затем ShowCatalog. Ошибка находится в draft.Clear(): переход экрана отменяет данные. Удалить очистку только из Back. Отдельные подтверждаемые команды отмены и выхода сохранить.

3

Образец метода Back

```
public static void Back<TLine>(ICollection<TLine> draft)
    {
        // Переход не отменяет заявку. Отмена — отдельная подтверждаемая
команда.
    }
```

4

Проверить правку и соседние действия

Повторить добавление P1 и возврат, открыть P5, добавить 1 и снова вернуться. Обе строки сохраняются. Нажать «Отменить заявку» и ответить «Нет»: строки остаются. Повторить отмену с ответом «Да»: строки очищаются, Stock не меняется.

Проверка. Причина D2 — очистка коллекции при навигации, независимо от проверки входа и отбора. Сохранить вид заявки до и после возврата.

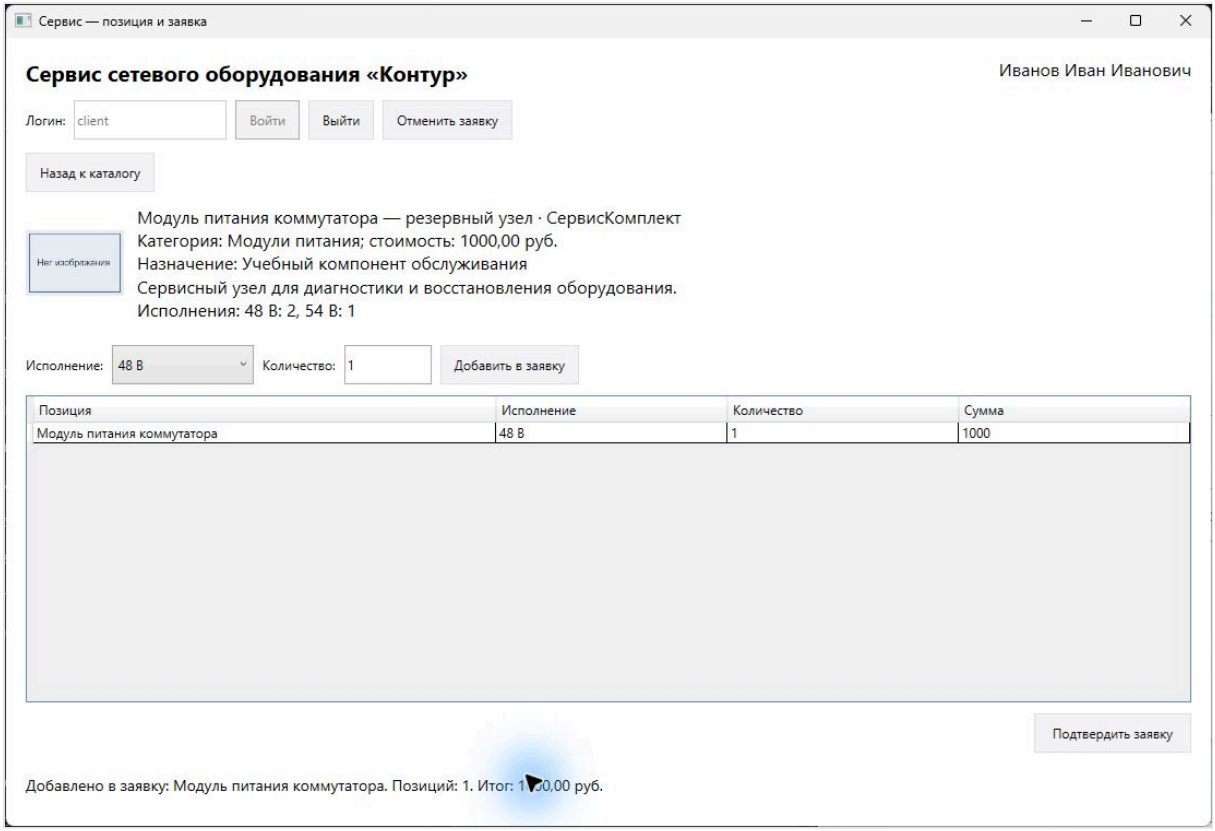


Рисунок 7 — После исправления Back в карточке P5 осталась исходная строка P1 с количеством 1. Сравнивать таблицу заявки, а не только сообщение внизу.

ПМ.04 · Раздел 3.5

D3. Совместный отбор и числовой порядок

1

Получить ожидаемый набор до запуска

На чистой демонстрации войти как client. Для запроса «сервисный» и категории «Модули питания» выписать Id: P1 и P5. P3 тоже содержит слово в описании, но относится к другой категории; P2 относится к нужной категории, но не содержит слова. Выбрать направление стоимости и выполнить запрос.

Проверка. Исходный OR объединяет условия и пропускает лишние P2/P3. При пустом поиске текстовое условие истинно для любой позиции, поэтому ошибка особенно заметна.

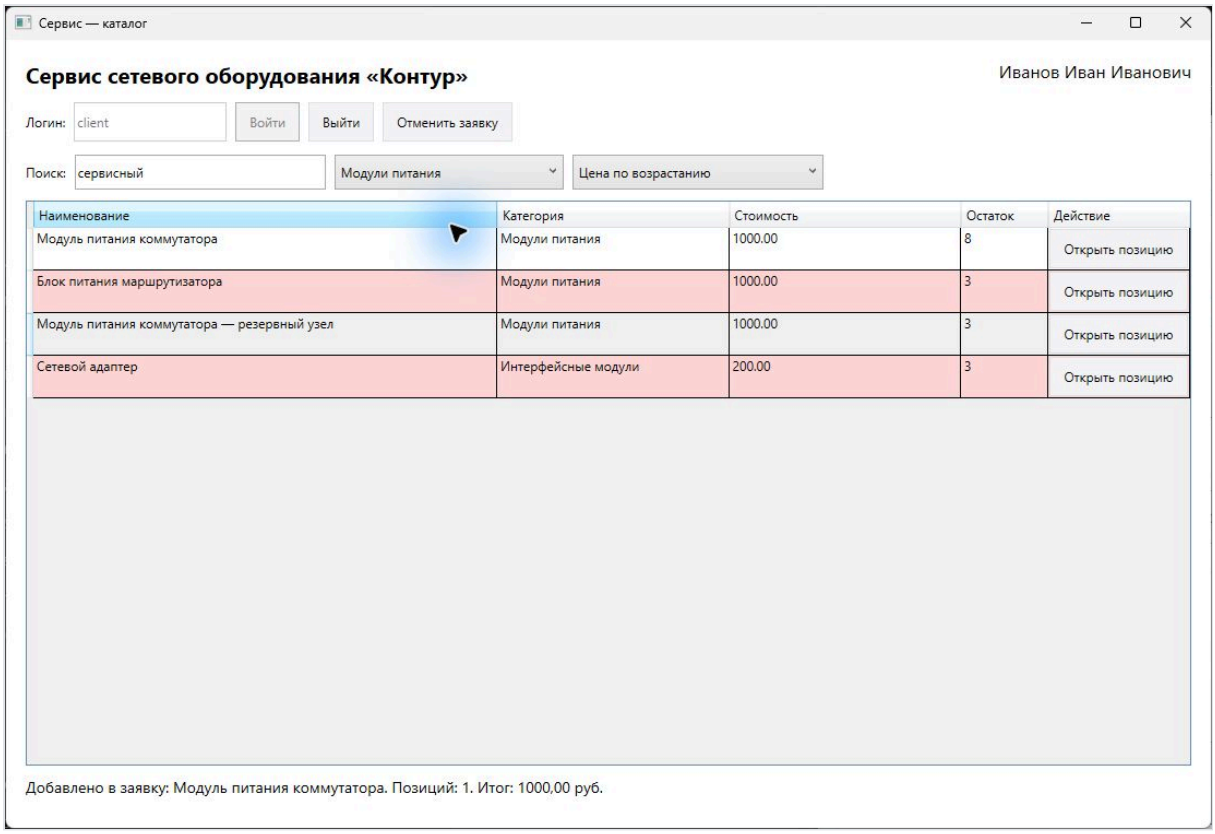


Рисунок 8 — Исходный D3: совместный отбор пропускает P2 и P3, а числовое значение 200 стоит после 1000 из-за сравнения строк.

2

Разделить причины внутри одного результата

Открыть Catalog. Между категорией и поисковым условием требуется &&. Внутри поиска оставить || между именем и описанием. В OrderBy убрать ToString: строка «1000» сравнивается раньше «200», хотя число 1000 больше 200. Дополнительный ThenBy по Id обеспечивает постоянный порядок при равной стоимости. Заменить Catalog целиком.

3

Образец метода Catalog

```
public static List<TItem> Catalog<TItem>(IEnumerable<TItem> items, string
query,
        string category, bool descending) where TItem : ICatalogItem
    {
        query = query.Trim();
        var filtered = items.Where(p =>
            (category == "Все категории" || p.Category == category) &&
            (p.Name.Contains(query, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ||
             p.Description.Contains(query,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase)));
        return descending
            ? filtered.OrderByDescending(p => p.DiscountPrice).ThenBy(p =>
p.Id).ToList()
            : filtered.OrderBy(p => p.DiscountPrice).ThenBy(p =>
p.Id).ToList();
    }
```

4

Проверить состав, порядок и сохранение настроек

Повторить те же запрос и категорию: получены P1/P5. Выбрать «Все категории», очистить поиск: по возрастанию порядок P4 (90), P3 (200), P1, P2, P5 (1000); по убыванию P1, P2, P5, P3, P4. При равенстве Id всегда возрастают. Проверить поиск только по описанию, пробелы по краям и отсутствие совпадений.

Проверка. Открытие позиции и возврат сохраняют поиск, категорию, направление и заявку. В индивидуальной области состав и порядок вычислить заново из своего JSON.

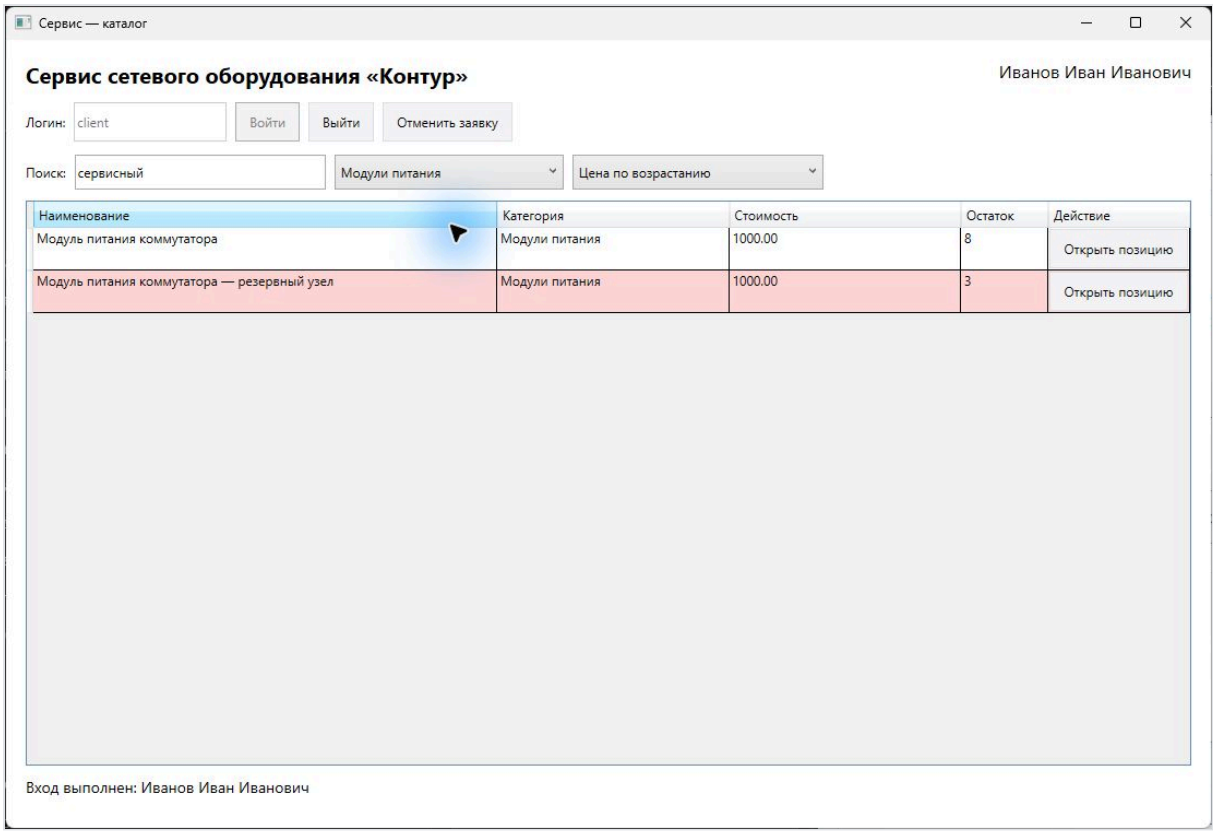


Рисунок 9 — После исправления совместный отбор оставил только P1 и P5. Запрос «сервисный» и категория «Модули питания» действуют одновременно.

5

Проверить оба направления отдельно

После совместного отбора выбрать «Все категории» и очистить поиск. Сравнить весь порядок по возрастанию с контрольным снимком в начале методики: P4 (90), P3 (200), P1, P2, P5 (1000). Затем выбрать убывание: P1, P2, P5, P3, P4. При равной стоимости второй ключ Id остаётся возрастающим. Вернуть направление, открыть карточку и выполнить возврат.

Проверка. Числовое направление сохранено. Для своего варианта выписать ожидаемый состав и порядок до запуска, учитывая округление Price до двух знаков.

ПМ.04 · Раздел 3.6

Проверка готовой операции и исправление ввода

1

Вызвать отказ без потери данных

На чистой копии войти как client. Открыть P1, выбрать первое исполнение, добавить 3. Не подтверждать. Ввести ещё 3 и нажать добавление: готовый OrderService отклоняет 3 + 3 > 5. Закрыть сообщение.

Проверка. Остались первая строка с 3 единицами, выбранное исполнение и ошибочное значение 3 в поле. Stock равен 5, Orders пуст. Сохранить доказательство отказа.

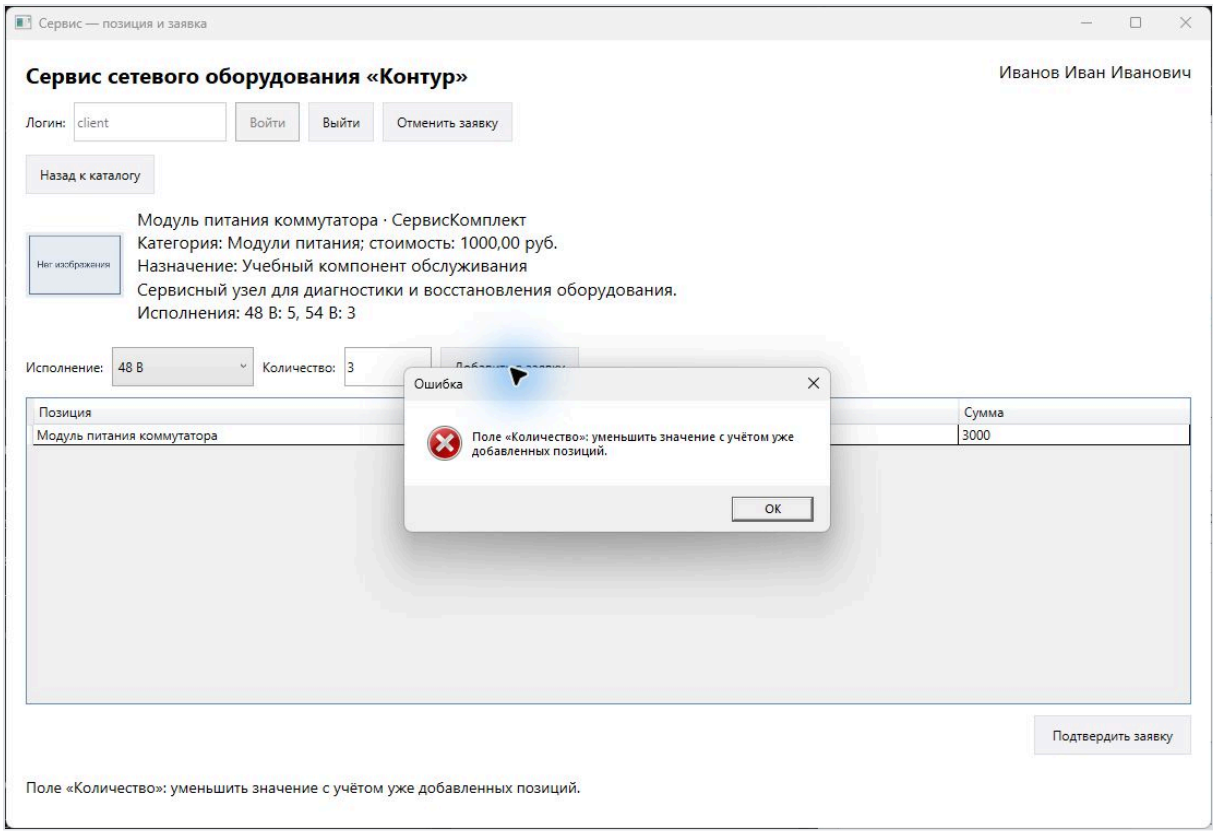


Рисунок 10 — Готовая операция отклонила повторные 3 единицы при уже добавленных 3 и ресурсе 5. Первая строка, исполнение и поле ввода сохранились.

2

Исправить только указанное поле

В том же окне заменить 3 на 2 и повторить добавление. Получены две строки общим количеством 5. Отдельно на чистой копии проверить 0, -1, abc, 1,5 и слишком длинное число; после каждого отказа заменить значение на 1 и продолжить.

Проверка. Ошибка называет поле «Количество»; исправление не требует повторного ввода логина и восстановления уже добавленных строк.

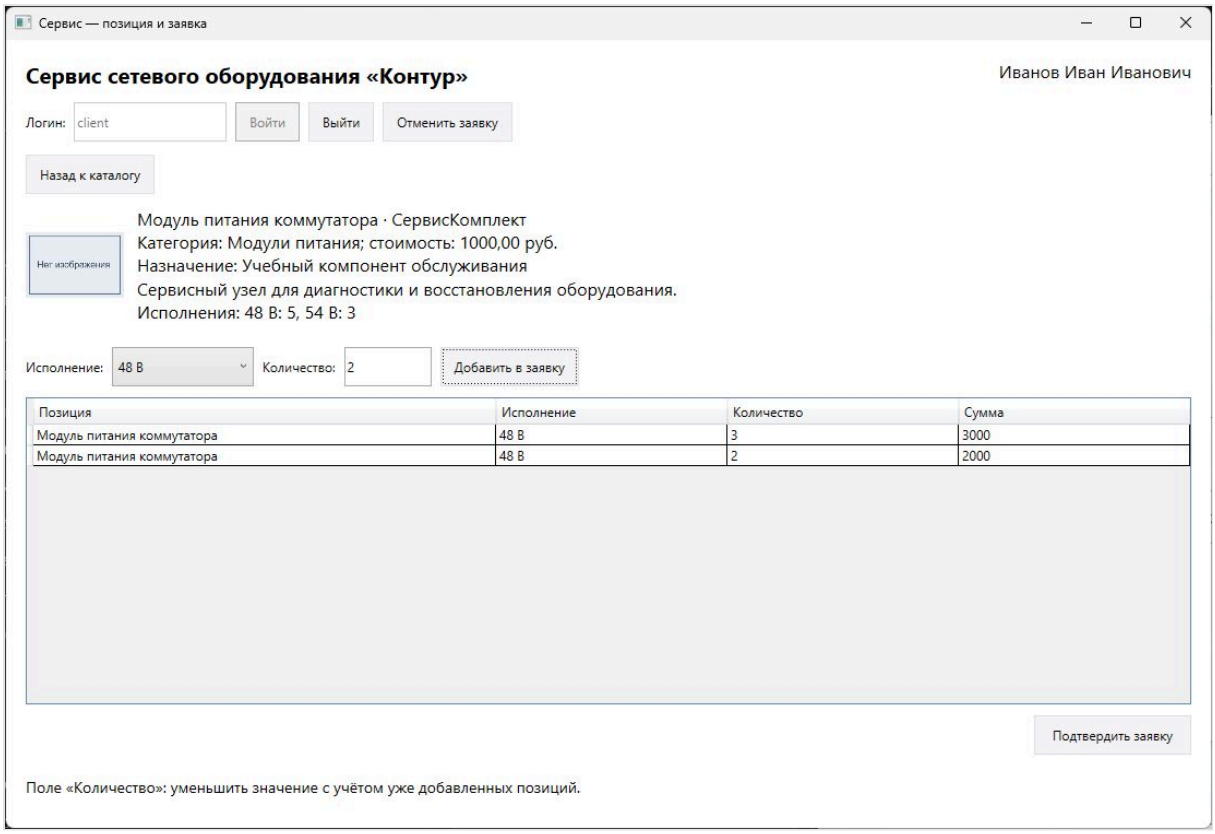


Рисунок 11 — Две успешные строки 3 и 2 сохранены; последующая попытка добавить ещё 2 отклонена. Ошибка третьего добавления не отменяет принятые строки.

3

Подтвердить и проверить сохранение

На отдельной чистой копии добавить 2 единицы первого исполнения P1 и 1 первого исполнения P3, переходя через каталог. Подтвердить заявку. Закрыть приложение, открыть work-data.json в Visual Studio. Сопоставить Orders: один объект, Login = client, дата фактического действия, две строки. P1: первое исполнение стало 3, второе осталось 3. Для P3 вычислить остаток как исходный минус 1. Перезапустить с тем же путём.

Проверка. Остатки и заявка сохранены. Не повторять это ожидание поверх уже изменённых ресурсов: для независимого теста восстановить baseline.json.

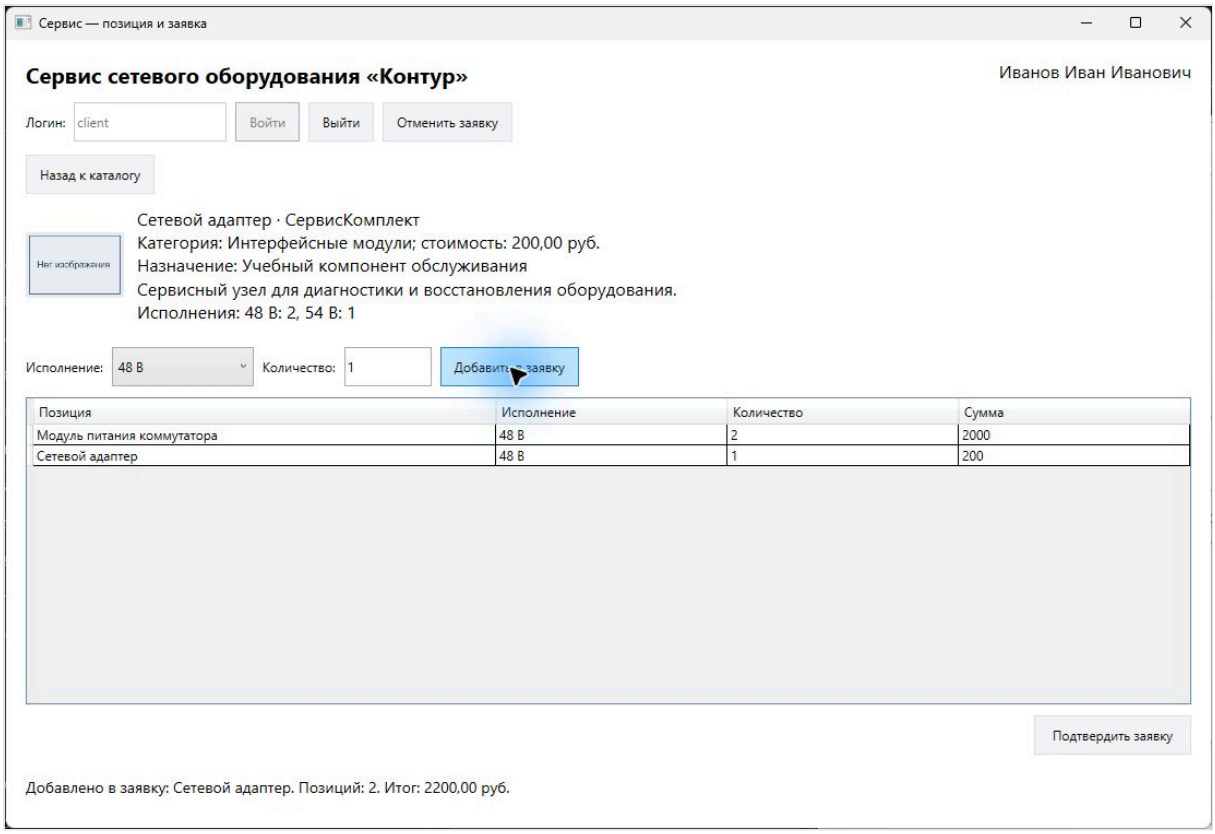


Рисунок 12 — Независимая чистая проверка подтверждения: две единицы P1 и одна P3, итог 2200. До подтверждения ресурсы остаются исходными.

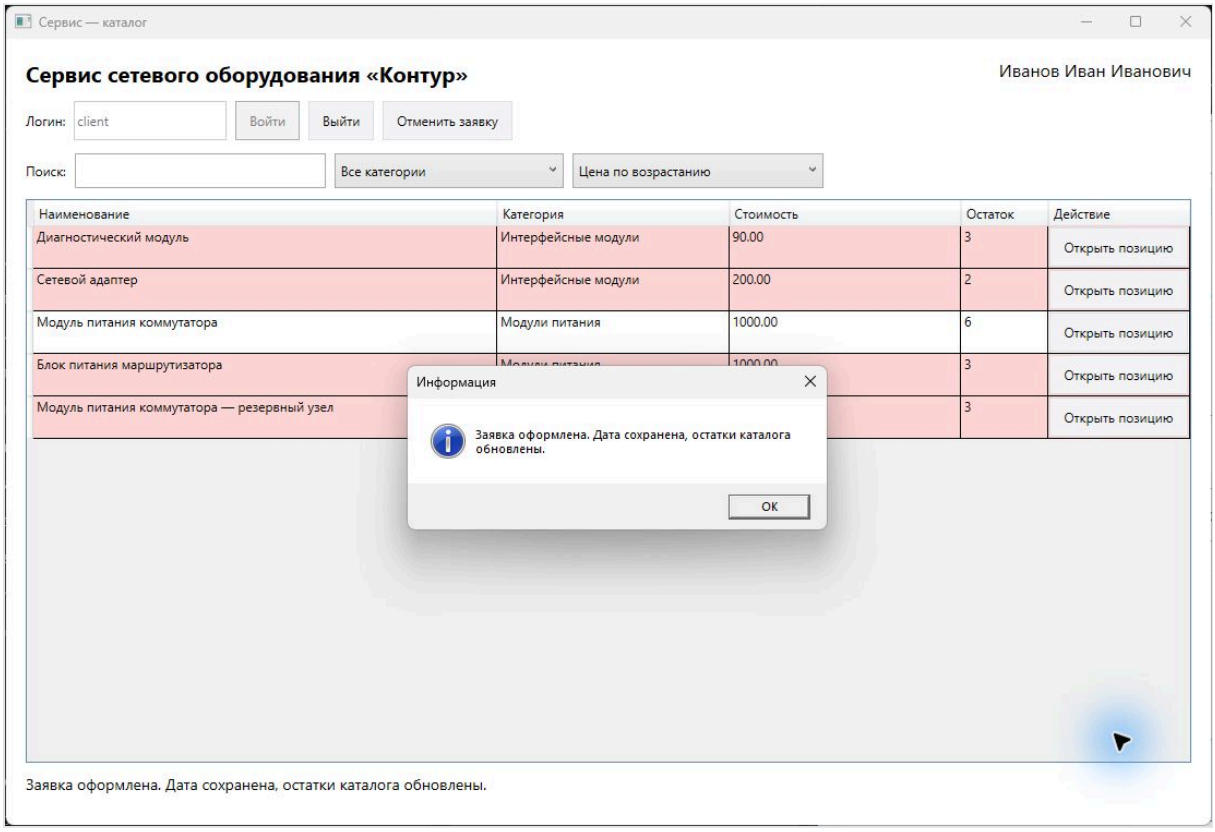


Рисунок 13 — Подтверждение завершено. Общий остаток P1 стал 6, P3 — 2; изменение отдельного исполнения проверяется по Stock в рабочем JSON.

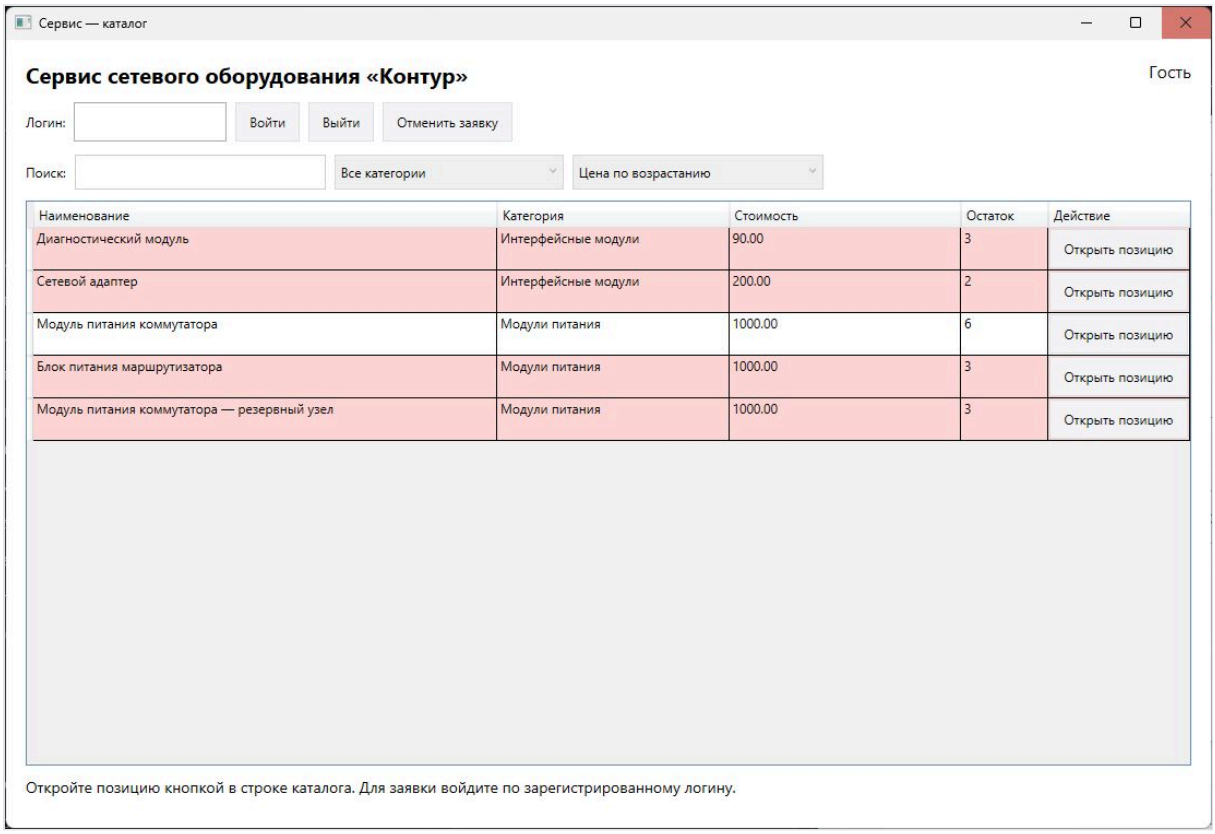


Рисунок 14 — После закрытия и повторного запуска остались изменённые общие остатки P1 = 6 и P3 = 2. История и дата проверяются в том же рабочем JSON.

4

Обработать отказ сохранения

Если папка недоступна для записи, Confirm_Click сообщает об ошибке; рабочая коллекция и неподтверждённая заявка остаются. Сохранить проект в доступной собственной папке и повторить подтверждение с тем же файлом. Не менять права общих папок ради опыта.

Проверка. Сообщение об успешной записи и изменённый JSON необходимы одновременно. Одного нажатия кнопки недостаточно.

5

Проверить данные независимо от сообщения

Открыть именно рабочий файл, указанный аргументом запуска. В Orders найти новый объект: Login = client, Date соответствует фактическому подтверждению, Lines содержит P1 с Quantity = 2 и P3 с Quantity = 1. В Products проверить P1.Stock: 48 В = 3, 54 В = 3; P3.Stock: 48 В = 1, 54 В = 1. Снимок каталога показывает сумму исполнений, поэтому только по нему нельзя доказать изменение нужного ключа.

Проверка. Один заказ, две строки и четыре контрольных остатка согласованы. Не использовать дату и данные образца как готовый ответ индивидуального варианта.

ПМ.04 · Раздел 3.7

Контракт повторного использования

1

Сопоставить входы и результаты

Authenticate принимает последовательность объектов IRegisteredUser и логин, возвращает исходный объект или null без изменения данных. Catalog принимает объекты ICatalogItem, запрос, точное значение категории или «Все категории» и bool направления; возвращает новый список тех же объектов без изменения входа. Back принимает коллекцию строк и сохраняет её.

Проверка. Login и Id уникальны, строковые поля не null; DiscountPrice рассчитан вызывающей стороной. Ошибка входа представлена null, пустая выборка — пустым списком.

2

Подключить другую модель через адаптер

В другой области сопоставить собственные поля с интерфейсом: код оборудования → Id, название узла → Name, примечание → Description, группа → Category, стоимость → DiscountPrice. Имя учётной записи → Login. Реализовать интерфейс своим объектом либо небольшим адаптером; передать коллекцию в те же методы без копирования алгоритма и без зависимости от StoreData.

Проверка. Файлы ComponentContracts.cs и принятый RepairLogic.cs используются без переписывания. Пример адаптера и ограничения находятся в contract.md; он показывает другой объект, а не готовый индивидуальный вариант.

3

Сохранить границу операции

OrderService использует готовую модель заявки данного стенда. Перенос диагностических компонентов не означает перенос хранения JSON или подтверждение работы с БД. На следующем этапе источник данных и операция заказа подключаются отдельно по собственному контракту.

Проверка. Принятый результат УП04 — исправленные вход, возврат и отбор с доказательствами. Создание транзакционного заказного модуля сюда не добавляется.

ПМ.04 · Раздел 3.8

Индивидуальная проверка и сдача

1

Перенести способ на индивидуальную область

Из карточки своего варианта взять названия, Id, категории, исполнения, исходные количества и дополнительное условие. Например, в варианте 02 исполнение P1 задаётся 12 В или 24 В, а в демонстрации — 48 В или 54 В. Названия и контрольные строки подменяются данными назначенного JSON, а принципы входа, навигации и отбора сохраняются. Для необычного дополнительного условия использовать соответствующий приём: пустой набор — нулевой остаток; строковое исполнение — точный ключ Stock; одинаковые имена — разные Id; округление — decimal.Round; отказ — отсутствие изменения коллекции.

Проверка. Снимки в методике показывают демонстрацию. Для отчёта самостоятельно выполнить свои проверки и получить собственные доказательства; копирование иллюстраций методички результатом варианта не считается.

2

Выполнить условия карточки

Открыть свою область, сверить её исходные данные и дополнительный сценарий. Для D1–D3 сначала получить симптом на исходном стенде, затем объяснить причину и проверить свою правку теми же входами. Дополнительный сценарий выполнить на назначенных Id и исполнениях. Рассчитать ожидание до запуска, добавить одну соседнюю регрессию с объяснением её назначения.

Проверка. Не заменять индивидуальный JSON демонстрацией и не выдавать снимок образца за собственный результат.

3

Подготовить Word-отчёт и инструкцию

Откройте в ZIP EatDoners файл «Отчёт о выполнении проекта.docx». На учебном сайте тот же бланк скачивается как report-template.docx. Заполните исходные условия, три диагностические записи, отказ и исправление ввода, готовую операцию и дополнительный сценарий. Вставляйте свои снимки и фактические значения. Создайте README.md с запуском из папки Shop-source, проверочным логином client, поиском, возвратом, отменой и подтверждением заявки.

4

Создать репозиторий и проверить доступ

На GitHub выберите «+ → New repository». Укажите имя, например up04-v07, и видимость по указанию преподавателя. Включите README и создайте репозиторий. Через «Add file → Upload files» загрузите папку проекта с Shop.csproj, исходным кодом, ресурсами и чистым baseline.json. Включите чистые data.json и work-data.json из своего стенда. Исключите bin, obj, .vs и рабочие данные с оформленными заявками. Сохраните изменения и заполните README через кнопку с карандашом.

Откройте README и RepairLogic.cs в браузере. Для публичного репозитория проверьте ссылку в приватном окне. Для приватного предоставьте доступ по согласованному способу и проверьте, что приглашение преподавателя принято. Скопируйте адрес главной страницы в поле ссылки на репозиторий в Word-отчёте.

Проверка. По ссылке открывается собственный проект. Чистая копия запускается на исходных данных своего варианта.

5

Прикрепить комплект в личном кабинете

Из ZIP своей группы откройте пояснительную записку и Приложение 1. Перенесите результаты в презентацию по выданной форме и сохраните её в PDF. В PowerPoint для Windows используется «Файл → Экспорт → Создать документ PDF/XPS». В личном кабинете откройте УП ПМ.04 своей группы и в поле «Ответ» приложите подписанное индивидуальное задание в PDF, презентацию в PDF, «Отчёт о выполнении проекта.docx» и аттестационный лист в DOCX. В аттестационном листе заполните первый абзац по пояснительной записке.

Проверка. Откройте PDF, Word-отчёт и ссылку из него. После сдачи в поле «Ответ» видны прикреплённые файлы.

ПМ.04 · Для углубления

Литература и документация

1. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебное пособие / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — 4-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 299 с. — ISBN 978-5-4497-3335-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMAPT : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/142298/details
2. Цехановский, В. В. Проектирование информационных систем: архитектуры и платформы : учебное пособие / В. В. Цехановский, А. И. Водяхо. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 240 с. — ISBN 978-5-4497-1786-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMAPT : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/123568/details
3. Обзор Windows Presentation Foundation. Microsoft Learn. URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/desktop/wpf/overview/ (дата обращения: 03.11.2026).
4. Enumerable.FirstOrDefault. Microsoft Learn. URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.linq.enumerable.firstordefault?view=net-10.0 (дата обращения: 03.11.2026).
5. Сериализация и десериализация JSON в .NET. Microsoft Learn. URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/standard/serialization/system-text-json/overview (дата обращения: 03.11.2026).

Все обязательные действия раскрыты в комплекте; источники служат для углубления.